CONFIDENCIAL

PLANO DE MENTORIA

Construfic Materiais de Construcao

Chatbot RAG + Dashboard BI + Data Lake + Controle de Estoque Inteligente

Com Visitas Tecnicas de Benchmarking

Unicamp RetailGPT | Leroy Merlin LM Tech | Magazine Luiza Luizalabs

ZTHUB — CTO Advisor | Preparado para: Antonio Figueiredo, CEO | Marco 2026

>> O Que Vamos Discutir

Agenda da Reuniao — ~60 minutos

01 Diagnostico Atualizado: Dor #1 — Controle de Estoque

02 Visao Proposta: Tres Camadas de Valor + Novas Ferramentas de IA

03 Visitas de Benchmarking (3 empresas)

04 Fase 1 — POC de 3 Meses (Semana a Semana)

05 Go/No-Go: Criterios de Decisao

06 Fase 2 — Producao (9 Meses)

07 Investimento, ROI e Fornecedores

08 LGPD, Riscos e Proximos Passos

01 Situacao Atual da Construfic

Dores identificadas — Reuniao estrategica 02/03/2026 com CEO e Gerente Diogo

PRIORIDADE #1: Estoque

Disparidade cronica entre estoque fisico e sistema Santri. Impede analises de giro, sazonalidade e tendencias de compra.

CEO Sem Visibilidade

Sem dashboard nem indicadores. Decisoes baseadas em intuicao.

Vendedores Sem Respostas

Perguntas tecnicas demoram ou ficam sem resposta. Perda de vendas.

Dados Espalhados

ERP Santri + planilhas + catalogos fisicos. Nenhuma fonte unica.

Quase Zero Canal Digital

Sem WhatsApp bot, sem e-commerce. Concorrencia online avanca.

Concorrencia Pesada

Leroy Merlin e marketplaces com IA, logistica e precos agressivos.

02 A Solucao Proposta

Tecnologia a servico do negocio — atualizado com inputs da reuniao 02/03

Qual a solucao sendo proposta para ser validada:

Um assistente inteligente que responde perguntas tecnicas sobre produtos, consultando o catalogo real da Construfic. Integrado ao WhatsApp com transcricao de audio — vendedor envia audio e recebe resposta instantanea sem manusear o ERP Santri.

Ao mesmo tempo, um Data Lake organiza todos os dados dispersos e alimenta um dashboard de indicadores com foco em CONTROLE DE ESTOQUE (prioridade #1 do CEO) — a primeira entrega tangivel do projeto.

Novidades da reuniao: visao computacional para estoque, cross-sell/up-sell obrigatorio (modelo McDonald's), IA visual para patologias (inspiracao Coral/Vedacit).

Chatbot RAG	GPT-4o-mini + LangChain + pgvector
WhatsApp API	Audio transcription + atendimento
Dashboard BI	Metabase — estoque, faturamento, margens
Data Lake	AWS S3 — raw / processed / curated
ERP Santri	API pre-autorizada pelo CEO
Visao Computacional	Cameras + IA para validar baixas (futuro)

03 Tres Camadas de Valor

O Data Lake que alimenta o chatbot e o MESMO que alimenta o dashboard

1

Dashboard BI

Mes 2

Dor resolvida:

CEO sem controle de estoque e visibilidade

Controle de estoque (fisico vs. sistema), faturamento, ticket medio, margem por categoria, giro de produtos.

2

Chatbot RAG

Mes 3

Dor resolvida:

Vendedores sem respostas

Assistente que consulta catalogo real. WhatsApp com transcricao de audio. Cross-sell/up-sell inteligente.

3

BI Conversacional

Fase 2

Dor resolvida:

Decisoes sem planilhas

CEO pergunta em portugues: 'Como estao as vendas de cimento vs. ano passado?' e recebe resposta.

04 Estrutura do Plano

12 meses divididos em 2 fases com gate de decisao

FASE 1 — POC

3 meses | 108 horas

- Diagnostico + Visitas de Benchmarking
- Construcao do MVP + Dashboard BI
- Chatbot RAG + Testes com usuarios
- Relatorio final

GO / NO-GO

Reuniao formal de 4 horas

FASE 2 — PRODUCAO

9 meses | 324 horas

- Deploy em producao
- Canais expandidos + WhatsApp
- Otimizacao continua + Auditoria
- Transferencia de conhecimento

VISITAS DE BENCHMARKING

Aprender com quem ja fez antes de construir

Unicamp RetailGPT | **Leroy Merlin** LM Tech | **Magazine Luiza** Luizalabs

Unicamp — RetailGPT

Campinas/SP | ~250km, ~3h | Custo est.: ~R$ 350

Por que visitar:

Projeto RAG open source para varejo. Paper publicado 2024.
Ambiente academico: mais aberto a compartilhar detalhes tecnicos.

O que queremos aprender:

- Estrategias de chunking e escolha de embeddings
- Prompt engineering e guardrails para respostas
- Metricas de avaliacao de qualidade do RAG
- Possibilidade de parceria academica / estagiarios

Insight-chave: Unico projeto academico de RAG para varejo no Brasil. Dados publicados — podemos comparar nossos resultados.

Leroy Merlin — LM Tech

Sao Paulo/SP | ~300km, ~3.5h | Custo est.: ~R$ 380-480

Por que visitar:

Mesmo segmento (materiais de construcao). Concierge de Vendas com IA: +25% de conversao. Caso mais proximo do nosso.

O que queremos aprender:

- Como o Concierge de Vendas funciona na pratica
- Adocao operacional: resistencia de vendedores
- Modelo centralizado FALHOU inicialmente
- Estrategia de cross-sell/up-sell (boi de piranha)

Insight-chave: Modelo centralizado falhou. Tiveram que especializar por departamento. Aprendizado crucial para a Construfic.

Magazine Luiza — Luizalabs

Franca/SP | ~350km, ~4h | Custo est.: ~R$ 400-470

Por que visitar:

Maior caso brasileiro de IA no varejo. Lu com 'cerebro de IA' + Vertex AI. ~25M interacoes/ano no WhatsApp.

O que queremos aprender:

- Integracao WhatsApp + IA em escala
- Custos por mensagem e APIs escolhidas
- Como traduzir tecnologia enterprise para PME
- Estrategia de escala progressiva

Insight-chave: Se Magazine Luiza gasta milhoes, precisamos entender qual fracao do modelo se aplica a uma loja de MatCon.

05 Investimento em Visitas

Custo total inferior a 3% do investimento anual

Visita	Destino	Distancia	Custo Est.	Horas
Unicamp RetailGPT	Campinas/SP	~250km	R$ 350	8h
Leroy Merlin LM Tech	Sao Paulo/SP	~300km	R$ 380-480	8h
Magazine Luiza Luizalabs	Franca/SP	~350km	R$ 400-470	8h
TOTAL			**R$ 1.130-1.300**	**24h**

< 3%

do investimento anual

24h

de visitas tecnicas

3x8h

dias inteiros

06 Fase 1 — Mes 1: Diagnostico + Visitas

Semanas 1-4 | Imersao + Duas primeiras visitas

S1 Kick-off + Imersao

Reuniao inaugural, imersao na loja com Diogo (gerente), mapeamento de dados e processos no Santri, entrevistas iniciais.

S2 1a Visita: Unicamp

Visita ao RetailGPT em Campinas. Validar arquitetura RAG, estrategias de chunking, metricas de avaliacao.

S3 Levantamento + 2a Visita

Inventario tecnico completo do Santri. 2a visita: Leroy Merlin — Concierge de Vendas, adocao operacional, licoes.

S4 Coleta de Dados + MVP

Estruturar catalogo de produtos. Definir arquitetura MVP. Prototipar pipeline de dados com API do Santri.

Entregaveis: Relatorio diagnostico | Relatorios de 2 visitas | Arquitetura MVP | Catalogo mapeado

07 Fase 1 — Mes 2: Dashboard Quick Win

Semanas 5-8 | A primeira entrega tangivel — foco em estoque

S5 Infraestrutura de Dados

Setup do Data Lake (S3) + pipeline ETL do Santri via API pre-autorizada. Camadas raw / processed / curated.

S6 3a Visita: Magazine Luiza

Visita ao Luizalabs em Franca. WhatsApp + IA em escala, custos, simplificacao para PME.

S7 DASHBOARD + Chatbot v1

ENTREGA DO DASHBOARD ao CEO. Prioridade #1: controle de estoque (fisico vs. sistema). + RAG v1 com LangChain.

S8 Testes com Usuarios

Vendedores testam chatbot com produtos reais. WhatsApp com transcricao de audio. Coleta de feedback.

Entregaveis: Dashboard Metabase | Relatorio 3a visita | Chatbot v1 | Data Lake operacional

08 Fase 1 — Mes 3: Piloto + Go/No-Go

Semanas 9-12 | Metricas reais e decisao formal

S9 Expansao do Chatbot

Ampliar base para 100+ produtos. Modelo cross-sell/up-sell obrigatorio (inspiracao McDonald's/Leroy). Estoque em tempo real.

S10 Piloto com Metricas

Piloto formal: vendedores usando diariamente.
Coleta de metricas (acuracia, adocao, tempo, CSAT).

S11 Dashboard Expandido

Adicionar indicadores ao dashboard. Consolidar relatorio final: metricas, custos, comparativo com benchmarks.

S12 REUNIAO GO/NO-GO

Apresentacao formal de 4h. CEO testa pessoalmente.
Analise de metricas. Decisao: GO / PIVOT / STOP.

Entregaveis: Chatbot v2 | Relatorio metricas | Dashboard expandido | Relatorio final | Ata Go/No-Go

09 Go/No-Go: A Decisao E Sua

Reuniao formal de 4 horas — Semana 12

GO

Todos os criterios verdes.
Metricas positivas. Equipe engajada.
CEO ve valor claro.

Acao: Iniciar Fase 2 — Producao.
Contratar fornecedor de implementacao.

PIVOT

Metricas mistas. Potencial,
mas ajustes necessarios.
Estender POC 4-6 semanas.

Acao: Reduzir escopo, trocar tech,
simplificar. Retestar antes de avancar.

STOP

Metricas abaixo do aceitavel.
Mas o investimento NAO e perdido.

Voce fica com: dados organizados,
dashboard BI, documentacao, relatorios.

10 Criterios Quantitativos do Go/No-Go

8 metricas com limiares claros — sem subjetividade

Criterio	GO	PIVOT	STOP	Peso
Acuracia RAG	>80%	60-80%	<60%	Critico
Adocao da equipe	>3 vend./dia	1-2	Nenhum	Alto
Tempo de resposta	<10s	10-30s	>30s	Medio
Custo infra/mes	<R$ 2.000	R$ 2-3K	>R$ 3.000	Alto
Percepcao do CEO	Aplicacao clara	Potencial parcial	Sem valor	Critico
Cobertura de dados	100+ prod.	50-100	<50	Critico
CSAT chatbot	>=4.5/5	3.5-4.4	<3.5	Alto
Taxa de fallback	<20%	20-40%	>40%	Medio

11 Mesmo se STOP — O Que Voce Fica

O investimento na Fase 1 NUNCA e perdido

Dados Organizados

Data Lake estruturado com dados do Santri em 3 camadas

Dashboard BI

Metabase funcionando com indicadores reais do negocio

Documentacao

Processo mapeado, arquitetura definida, fornecedores cotados

Relatorios de Visitas

3 relatorios detalhados de benchmarking com licoes

Scorecard Digital

Avaliacao de maturidade digital da empresa

Entrevistas

200+ perguntas aplicadas: CEO, Diogo, Operacao, Vendedores

12 Fase 2 — Producao (9 Meses)

Condicional a decisao GO na Semana 12

Q2 (M4-M6)

108h

- Deploy em producao
- Piloto WhatsApp
- Dashboard expandido
- Contratacao de fornecedor

Q3 (M7-M9)

108h

- Otimizacao continua
- BI Conversacional
- Auditoria de qualidade
- Cross-sell inteligente

Q4 (M10-M12)

108h

- Consolidacao
- Transferencia de conhecimento
- Autonomia operacional
- Relatorio anual

Total Fase 2: 324h | 9 meses | Investimento: ~R$ 37.830 (mentoria) + custos de implementacao

13 Mapeamento de Fornecedores

3 perfis para escolha — identificados durante a Fase 1

Freelancer

R$ 80-150/h

Vantagens:

- Custo mais baixo
- Flexibilidade de horario
- Relacionamento direto

Riscos:

- Ponto unico de falha
- Sem backup em ferias

Micro-Agencia

R$ 150-250/h

Vantagens:

- Time multi-disciplinar
- Entrega end-to-end
- SLA formal

Riscos:

- Custo mais alto
- Possivel rotacao de equipe

Plataforma SaaS

R$ 500-2.000/mes

Vantagens:

- Deploy mais rapido
- Infra incluida
- Suporte tecnico 24/7

Riscos:

- Menos customizacao
- Vendor lock-in

14 Business Case e ROI

Investimento total vs. retorno estimado em 3 cenarios

Item	Conservador	Base	Otimista
Mentoria (12m)	R$ 52.380	R$ 52.380	R$ 52.380
Infra cloud (12m)	R$ 18.000	R$ 12.000	R$ 6.000
APIs LLM (12m)	R$ 3.600	R$ 2.400	R$ 1.200
Fornecedor (Fase 2)	R$ 48.000	R$ 30.000	R$ 15.000
Visitas	R$ 1.300	R$ 1.200	R$ 1.130
TOTAL	**R$ 123.280**	**R$ 97.980**	**R$ 75.710**

Break-even estimado: Cenario base: 8-14 meses | Infra mensal prevista: R$ 1.500-2.000 | Valores calibrados com dados reais na Fase 1

IMPORTANTE: BREAK EVEN/ROI INFERIDOS COM BASE NA LITERATURA E CASOS ANALISADOS

15 Analise Competitiva: TOTVS e Mercado

A Construfic usa Santri — analisamos TOTVS como referencia competitiva

Solucao TOTVS	O Que Faz	Relacao com o POC
TOTVS Carol	ML no ERP: previsao demanda, ruptura	Complementar (ML classico)
Chat Commerce	Loja WhatsApp com IA	Mais proximo, mas diferente
TOTVS Copilot	Assistente gen AI no ERP	Para operador, nao cliente
TaaS (fev/2026)	Agentes IA (anunciado)	*Futuro — indisponivel hoje*

A LACUNA:

Nenhuma solucao TOTVS (nem qualquer outra do mercado) oferece hoje um assistente conversacional com IA generativa, alimentado por RAG sobre o catalogo ESPECIFICO da Construfic, acessivel via WhatsApp com transcricao de audio, capaz de responder perguntas tecnicas sobre materiais de construcao e sugerir cross-sell/up-sell inteligente.

16 Comparativo Tecnologico

Comecar com GPT-4o-mini, testar alternativas durante o POC

Criterio	GPT-4o-mini	Gemini Flash	Azure OpenAI
Preco input/1M tokens	$0.15	$0.10-0.30	$0.15
Preco output/1M tokens	$0.60	$0.40-2.50	$0.60
Qualidade PT-BR	Excelente	Muito boa	Excelente
Ecossistema RAG	90%+ tutoriais	Crescendo	Robusto
Embeddings	$0.02/1M	GRATIS	$0.02/1M

Recomendacao: Iniciar com GPT-4o-mini (maxima documentacao, menor risco). Testar Gemini como alternativa durante o POC. Decidir com dados reais para a Fase 2.

17 LGPD e Protecao de Dados

WhatsApp com clientes exige framework de consentimento

Consentimento

Opt-in explicito antes de coletar dados via WhatsApp. Registro com timestamp.

Anonimizacao

Dados de treinamento do RAG sem informacoes pessoais. PII removido.

Retencao

Logs de conversa por 6 meses. Dados de produto permanentes.

Direitos LGPD

Portabilidade, exclusao e acesso garantidos. Processo definido.

Dados proprietarios da Construfic NAO serao expostos em modelos de IA publicos — conforme definido na reuniao de 02/03.

18 Riscos e Mitigacoes

Principais riscos identificados e plano de contingencia

Risco	Prob.	Impacto	Mitigacao
Baixa adocao da equipe	Media	Alto	Envolver vendedores desde Mes 1. Treinamento hands-on.
Dados do Santri incompletos	Alta	Medio	Inventario de dados na S1. Complementar com catalogos.
Acuracia RAG insuficiente	Media	Alto	Benchmark em visitas. Teste A/B. Fallback humano.
Custo de infra acima do previsto	Baixa	Medio	Monitoramento diario. Limites de API. Swap modelo menor.
Empresa visitada cancela	Media	Baixo	2a opcao para cada visita. Leroy: loja Sorocaba.
ERP lanca solucao similar	Baixa	Medio	Construfic ja tera 12m de vantagem. Versao generica.

19 Proximos Passos

Acoes imediatas definidas na reuniao de 02/03/2026

01	Plano de Mentoria aprovado (reuniao 02/03)	CEO	Concluido
02	Reuniao tecnica com equipe de TI	CEO + Consultor	03/03 as 09:30
03	Coleta de catalogos e manuais tecnicos	Equipe loja	Semana 1-2
04	Iniciar visitas benchmarking (Sorocaba/Campinas)	Consultor	Semana 2-3
05	Solicitar acesso API do banco Santri	CEO + TI	Semana 1
06	Agendar entrevistas: CEO, Diogo, vendedores	Consultor	Semanas 1-2
07	Levantar catalogos digitais de fornecedores	Equipe loja	Semanas 2-3
08	Assinar NDA com empresas das visitas	CEO + Consultor	Semana 3

Obrigado.

Transformacao digital comeca com uma decisao.

E a decisao mais importante e aprender antes de construir.

ZTHUB — ZECOELHO

Contato: ze@zecoelho.com.br / 14 99877 3344

Confidencial — Marco 2026